SP4 - Automatisation de la configuration du DHCP

Présenté par
Noah FROMENT et Joris TEXIER

Version 2
Date de rédaction : 02 décembre 2024
Date de modification : 16 décembre 2024

Sommaire

Mission 1 : Script : AutomatisationDHCP.sh....3
1. Création d'un environnement de test....3
2. Présentation du script....3
Mission 2 : Automatisation et la distribution....6
1. Lancement du script....6
2. Résultats....7
Mission 3 : Sauvegarde sur le NAS....8
1. Activation du service SSH sur le NAS....8
4. Lancement du script....9

Mission 1 : Script : AutomatisationDHCP.sh

1. Création d'un environnement de test

```
dhcpd.conf
```

dhcp.conf : fichier de configuration déjà existant

```
AutomatisationDHCP.sh
```

AutomatisationDHCP.sh : script d'automatisation

2. Présentation du script

Sauvegarde du fichier initial

```
# Sauvegarde du fichier de configuration initial
BACKUP_FILE="/etc/dhcp/dhcpd.conf.old"
CONFIG_FILE="/etc/dhcp/dhcpd.conf"
```

Demander le nombre d'étendues que l'on souhaite

```
# Demander les informations pour chaque étendue DHCP
read -p "Combien d'étendues DHCP souhaitez-vous configurer ? " NUM_RANGES
```

Demander les informations de l'étendue qu'on est en train de configurer

```
# Fonction pour demander les informations d'une étendue DHCP
get_dhcp_range_info() {
    while true; do
        read -p "Entrez le sous-réseau (ex: 192.168.1.0): " SUBNET
        validate_ip "$SUBNET" && break
    done

    while true; do
        read -p "Entrez le masque de sous-réseau (ex: 255.255.255.0): " NETMASK
        validate_ip "$NETMASK" && break
    done

    while true; do
        read -p "Entrez l'adresse de début de la plage (ex: 192.168.1.10): " RANGE_START
        validate_ip "$RANGE_START" && break
    done

    while true; do
        read -p "Entrez l'adresse de fin de la plage (ex: 192.168.1.100): " RANGE_END
        validate_ip "$RANGE_END" && break
    done

    while true; do
        read -p "Entrez l'adresse de la passerelle (ex: 192.168.1.1): " GATEWAY
        validate_ip "$GATEWAY" && break
    done

    # Demander le nom du sous-réseau
    read -p "Entrez le nom du sous-réseau (ex: Réseau1): " SUBNET_NAME

    # Calcul de l'adresse de broadcast
    BROADCAST=$(calculate_broadcast "$SUBNET" "$NETMASK")
}
```

Générer le fichier de configuration

```
# Générer le fichier de configuration DHCP
echo "# Options globales communes" > "$CONFIG_FILE"
{
    echo "option domain-name-servers $DNS_SERVER;"
    echo "option domain-name \"$DNS_DOMAIN\";"
    echo "default-lease-time 600;"
    echo "max-lease-time 7200;"

    for ((i=1; i<=NUM_RANGES; i++)); do
        get_dhcp_range_info

        echo ""
        echo "# $SUBNET_NAME"
        echo "subnet $SUBNET netmask $NETMASK {"
        echo "    range $RANGE_START $RANGE_END;"
        echo "    option routers $GATEWAY;"
        echo "    option broadcast-address $BROADCAST;"
        echo "}"
    done
} >> "$CONFIG_FILE"
```

Les fonctions suivantes permettent de gérer les éventuelles fautes de frappes d'IP

```
# Fonction pour valider une adresse IP
validate_ip() {
    local ip="$1"
    if [[ $ip =~ ^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$ ]]; then
        for octet in $(echo "$ip" | tr '.' ' '); do
            if ((octet < 0 || octet > 255)); then
                return 1
            fi
        done
        return 0
    fi
    return 1
}
```

```
# Fonction pour valider plusieurs adresses IP (séparées par des virgules)
validate_ip_list() {
    local ip_list="$1"
    IFS=',' read -ra ADDR <<< "$ip_list"
    for ip in "${ADDR[@]}"; do
        validate_ip "$ip" || return 1
    done
    return 0
}
```

```
# Fonction pour calculer l'adresse de broadcast
calculate_broadcast() {
    local subnet="$1"
    local netmask="$2"
    IFS=. read -r i1 i2 i3 i4 <<< "$subnet"
    IFS=. read -r m1 m2 m3 m4 <<< "$netmask"
    printf "%d.%d.%d.%d" \
        $((i1 | ~m1 & 255)) \
        $((i2 | ~m2 & 255)) \
        $((i3 | ~m3 & 255)) \
        $((i4 | ~m4 & 255))
}
```

Mission 2 : Automatisation et la distribution

1. Lancement du script

```
root@DHCPSCA:/etc/dhcp# bash AutomatisationDHCP.sh
Fichier de configuration initial sauvegardé : /etc/dhcp/dhcpd.conf.old
```

Quand le script se lance, automatiquement sauvegarde la configuration initiale vers ***dhcpd.conf.old***. `dhcpd.conf.old`

```
Entrez l'adresse du serveur DNS (séparée par des virgules si plusieurs, ex: 172.16.51.1,8.8.8.8): 172.16.51.1,8.8.8.8
Entrez le nom de domaine DNS (ex: local.sca1.lan): local.sca1.lan
```

Le script demande les informations principales avant de commencer la configuration des différents sous-réseaux.

Remarque : Une gestion des erreurs de frappes est implanté, si on se trompe lors de l'écriture d'une ip alors le script redemande à l'utilisateur.

```
Entrez le sous-réseau (ex: 192.168.1.0): 192.168.1.0
Entrez le masque de sous-réseau (ex: 255.255.255.0): 255.255.255.0
Entrez l'adresse de début de la plage (ex: 192.168.1.10): 192.168.1.10
Entrez l'adresse de fin de la plage (ex: 192.168.1.100): 192.168.1.100
Entrez l'adresse de la passerelle (ex: 192.168.1.1): 192.168.1.1
Entrez le nom du sous-réseau (ex: Réseau1): Administration
```

Le script demande alors le nombre d'étendue DHCP que l'on souhaite et l'utilisateur peut alors configurer sa configuration.

2. Résultats

```
# Options globales communes
option domain-name-servers 172.16.51.1,8.8.8.8;
option domain-name "local.sca1.lan";
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# Administration
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.10 192.168.1.100;
    option routers 192.168.1.1;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
}

# Mairie
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.2.10 192.168.2.100;
    option routers 192.168.2.1;
    option broadcast-address 192.168.2.255;
}
```

Voici le résultat des deux étendues que l'on vient de créées.

```
root@DHCPSCA:/etc/dhcp# systemctl restart isc-dhcp-server
root@DHCPSCA:/etc/dhcp# systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Mon 2024-12-02 17:25:21 CET; 7s ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 1280 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 4 (limit: 2159)
     Memory: 4.8M
        CPU: 43ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─1295 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens3

déc. 02 17:25:19 DHCPSCA systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Succeeded.
déc. 02 17:25:19 DHCPSCA systemd[1]: Stopped LSB: DHCP server.
déc. 02 17:25:19 DHCPSCA systemd[1]: Starting LSB: DHCP server...
déc. 02 17:25:19 DHCPSCA isc-dhcp-server[1280]: Launching IPv4 server only.
déc. 02 17:25:19 DHCPSCA dhcpd[1295]: Wrote 0 deleted host decls to leases file.
déc. 02 17:25:19 DHCPSCA dhcpd[1295]: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
déc. 02 17:25:19 DHCPSCA dhcpd[1295]: Wrote 22 leases to leases file.
déc. 02 17:25:19 DHCPSCA dhcpd[1295]: Server starting service.
déc. 02 17:25:21 DHCPSCA isc-dhcp-server[1280]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
déc. 02 17:25:21 DHCPSCA systemd[1]: Started LSB: DHCP server.
```

On peut redémarrer le service.

Mission 3 : Sauvegarde sur le NAS

1. Activation du service SSH sur le NAS

Name	Running	Start Automatically	Actions
NFS	○	☐	✎
OpenVPN Client	○	☐	✎
OpenVPN Server	○	☐	✎
Rsync	○	☐	✎
S.M.A.R.T.	○	☑	✎
S3	○	☐	✎
SMB	●	☑	✎
SNMP	○	☐	✎
SSH	●	☑	✎
TFTP	○	☐	✎
UPS	○	☐	✎
WebDAV	○	☐	✎

2. Création du dossier de sauvegarde

```
root@truenas[~]# sudo mkdir /etc/backup/
root@truenas[~]# sudo mkdir /etc/backup/dhcp
root@truenas[~]# cd /etc/backup/dhcp
root@truenas[/etc/backup/dhcp]#
```

3. Modification du script

```
# Informations du serveur NAS
IP_NAS="172.16.51.20"
CHEMIN_SAUVEGARDE_NAS="/etc/backup/dhcp"
```

```
# Fonction pour sauvegarder sur le NAS
sauvegarder_sur_nas() {
    # Vérifier si le NAS est accessible
    if ping -c 3 "$IP_NAS" > /dev/null 2>&1; then
        # Créer le répertoire de sauvegarde sur le NAS s'il n'existe pas
        ssh root@"$IP_NAS" "mkdir -p $CHEMIN_SAUVEGARDE_NAS"

        # Générer un nom de fichier avec horodatage
        NOM_FICHIER_SAUVEGARDE="dhcpd.conf_$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")"

        # Copier le fichier de configuration sur le NAS via SCP
        if scp "$FICHIER_CONFIGURATION" root@"$IP_NAS":"$CHEMIN_SAUVEGARDE_NAS/$NOM_FICHIER_SAUVEGARDE"; then
            echo "Sauvegarde sur le NAS réussie : $CHEMIN_SAUVEGARDE_NAS/$NOM_FICHIER_SAUVEGARDE"
        else
            echo "Erreur : Impossible de sauvegarder le fichier sur le NAS"
            return 1
        fi
    else
        echo "Erreur : Le serveur NAS $IP_NAS n'est pas accessible"
        return 1
    fi
}
```

4. Lancement du script

On rentre d'abord les informations dhcp que l'on souhaite

```
root@debian:/etc/dhcp# bash AutomatisationDHCP.sh
Fichier de configuration initial sauvegardé : /etc/dhcp/dhcpd.conf.old
Entrez l'adresse du serveur DNS (séparée par des virgules si plusieurs, ex: 172.16.51.1,8.8.8.8) : 172.16.51.1,8.8.8.8
Entrez le nom de domaine DNS (ex: local.sca1.lan) : local.sca1.lan
Combien d'étendues DHCP souhaitez-vous configurer ? 2
Entrez le sous-réseau (ex: 192.168.1.0) : 192.168.1.0
Entrez le masque de sous-réseau (ex: 255.255.255.0) : 255.255.255.0
Entrez l'adresse de début de la plage (ex: 192.168.1.10) : 192.168.1.10
Entrez l'adresse de fin de la plage (ex: 192.168.1.100) : 192.168.1.100
Entrez l'adresse de la passerelle (ex: 192.168.1.1) : 192.168.1.1
Entrez le nom du sous-réseau (ex: Réseau1) : Réseau1
Entrez le sous-réseau (ex: 192.168.1.0) : 192.168.1.0
Entrez le masque de sous-réseau (ex: 255.255.255.0) : 255.255.255.0
Entrez l'adresse de début de la plage (ex: 192.168.1.10) : 192.168.1.10
Entrez l'adresse de fin de la plage (ex: 192.168.1.100) : 192.168.1.100
Entrez l'adresse de la passerelle (ex: 192.168.1.1) : 192.168.1.1
Entrez le nom du sous-réseau (ex: Réseau1) : Réseau2
```

Puis le script enregistre automatiquement les modifications sur le NAS

```
Le fichier dhcpd.conf a été généré avec succès dans : /etc/dhcp/dhcpd.conf
root@172.16.51.20's password:
root@172.16.51.20's password:
dhcpd.conf
Sauvegarde sur le NAS réussie : /etc/backup/dhcp/dhcpd.conf_20241216_173048
```

Sur le serveur DHCP, le script à modifier le fichier .old qui est l'avant dernière configuration du DHCP, et à modifier avec les informations que l'on à transmises au script dans dhcpd.conf

```
dhcpd.conf  dhcpd.conf.old
```

```
# Options globales communes
option domain-name-servers 172.16.51.1,8.8.8.8;
option domain-name "local.sca1.lan";
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# Réseau1
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.10 192.168.1.100;
    option routers 192.168.1.1;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
}

# Réseau2
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.10 192.168.1.100;
    option routers 192.168.1.1;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
}
```

Sur le serveur NAS on peut voir que le fichier à bien été transféré est bien horodaté

```
root@truenas[/etc/backup/dhcp]# ls
dhcpd.conf_20241216_173048
root@truenas[/etc/backup/dhcp]#
```

```
# Options globales communes
option domain-name-servers 172.16.51.1,8.8.8.8;
option domain-name "local.sca1.lan";
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# Réseau1
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.10 192.168.1.100;
    option routers 192.168.1.1;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
}

# Réseau2
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.10 192.168.1.100;
    option routers 192.168.1.1;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
}
```

Le fichier n'a pas de couleurs car on utilise zsh sur le serveur nas !